

ចម្លើយប្រឡង Final មុខវិជ្ជា Internetworking II

Question 1: OSPF Characteristics (លក្ខណៈមួយចំនួន របស់ OSPF)

Key Characteristics (លក្ខណៈសំខាន់ៗ)

#	Characteristic (លក្ខណៈ)	Detail (លម្អិត)
1	Link-State Protocol	បង្កើតផែនទី Topology ពេញលេញ (LSDB) មិន ត្រឹមតែ Distance Vector ទេ។
2	Classless (VLSM support)	ផ្គុំ Subnet Mask នៅក្នុងការ Update — គាំទ្រ Subnet ដែលមានទំហំខុសៗគ្នា។
3	Metric = Cost	ផ្អែកលើ Bandwidth: $\text{Cost} = 10^8 / \text{Bandwidth (bps)}$
4	Fast Convergence	ការ Update បែប Triggered (មិនមែន Periodic) + ក្បួនដោះស្រាយ SPF ។
5	Hierarchical Design	ប្រើប្រាស់ Areas — Area 0 គឺជា Backbone, Area ផ្សេងទៀតភ្ជាប់ទៅវា។
6	AD = 110	Administrative Distance (ទាបជាង RIP គឺ 120)
7	Protocol #89	ដំណើរការដោយផ្ទាល់លើ IP (មិនមែន TCP/UDP ទេ)
8	Hello/Dead Timers	លំនាំដើម 10/40 វិនាទី (Broadcast), 30/120 វិនាទី (NBMA)

#	Characteristic (លក្ខណៈ)	Detail (លម្អិត)
9	DR/BDR Election	នៅលើ Multi-access networks ដើម្បីកាត់បន្ថយការជន់លិច LSA ។
10	Router-ID Required	Highest Loopback IP ឬ Highest Active Interface IP

Verification Commands (ពាក្យបញ្ជាសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់)

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show ip route ospf
show ip ospf database
```

Question 2: RIP Routing Protocol (តើអ្វីទៅ RIP?)

Definition (និយមន័យ)

RIP (Routing Information Protocol) គឺជា routing protocol ប្រភេទ **Distance-Vector** ដែលប្រើ **hop count** ជា metric រស់រវើកដើម្បីកំណត់ផ្លូវល្អបំផុតទៅកាន់ destination network។

Key Characteristics (លក្ខណៈសំខាន់ៗ)

#	Characteristic (លក្ខណៈ)	Detail (លម្អិត)
1	Distance-Vector	ចែករំលែក Routing Table ជាមួយ neighbors (មិនមែន Topology ពេញលេញទេ)
2	Metric = Hop Count	អតិបរមា 15 hops ; 16 ត្រូវបានចាត់ទុកថា Unreachable (មិនអាចទៅដល់បាន)

#	Characteristic (លក្ខណៈ)	Detail (លម្អិត)
3	AD = 120	ខ្ពស់ជាង OSPF (110), EIGRP (90)
4	Periodic Updates	រៀងរាល់ 30 seconds ម្តង (Full Table Broadcast)
5	Slow Convergence	ប្រើ Timers មិនមែន Triggered Updates ទេ
6	UDP Port 520	ផ្ញើ Updates តាមរយៈ UDP
7	Two Versions	RIPv1 (Classful), RIPv2 (Classless + VLSM)
8	RIPng	កំណែសម្រាប់ IPv6 , ប្រើ UDP port 521

RIPv1 vs RIPv2 vs RIPng (ការប្រៀបធៀប)

Feature (មុខងារ)	RIPv1	RIPv2	RIPng (IPv6)
Classless (VLSM)	❌ (មិនគាំទ្រ)	✅ (គាំទ្រ)	✅ (គាំទ្រ)
Subnet Mask in Update	❌ (មិនបញ្ជូន)	✅ (បញ្ជូន)	✅ (បញ្ជូន)
Authentication	❌ (មិនគាំទ្រ)	✅ (MD5)	✅ (គាំទ្រ)
Multicast Address	255.255.255.255	224.0.0.9	FF02::9

Loop Prevention Mechanisms (យន្តការការពារការកើត Loop)

- **Split Horizon** — កុំផ្សព្វផ្សាយ Route ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រភពវិញ។
- **Route Poisoning** — កំណត់ Metric ទៅ **16** នៅពេល Link មួយហាជ័យ (Fail)។

- **Poison Reverse** — ផ្សព្វផ្សាយ Route ដែលហាជីយនោះត្រឡប់ទៅវិញជាមួយ Metric **16**។
- **Hold-down Timer** — មិនអើពើការ Updates សម្រាប់ Route ដែលហាជីយ (រយៈពេល **180 sec**)។

Question 3: Dynamic Routing (តើអ្វីទៅ Dynamic Routing?)

Definition (និយមន័យ)

Dynamic Routing គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែល Routers ស្វែងរក Networks ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងផ្លាស់ប្តូរ Routing Information គ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រើ Routing Protocols ដោយមិនចាំបាច់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Route នីមួយៗដោយ Manual ទេ។

Key Characteristics (លក្ខណៈសំខាន់ៗ)

#	Characteristic (លក្ខណៈ)	Detail (លម្អិត)
1	Automatic Discovery	Routers រៀន Routes ពី Neighbors ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
2	Adapts to Changes	គណនាផ្លូវឡើងវិញនៅពេល Topology មានការផ្លាស់ប្តូរ។
3	Scalable	សំរួលសមស្រាប់ Networks ធំ និងស្មុគស្មាញ។
4	Uses Protocols	RIP, OSPF, EIGRP, BGP
5	Bandwidth Overhead	ប្រើប្រាស់ Bandwidth សម្រាប់ការ Routing Updates។
6	CPU/Memory Usage	ទាមទារ Processing Power សម្រាប់ការគណនា។

Dynamic vs Static Routing (ការប្រៀបធៀប)

Feature (មុខងារ)	Dynamic Routing (Routing បែប Dynamic)	Static Routing (Routing បែប Static)
Configuration	ស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic)	Manual
Scalability	Networks ធំ	Networks តូចតែប៉ុណ្ណោះ
Adaptability	កែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ	ទាមទារការ Update ដោយ Manual
Bandwidth	ប្រើ Bandwidth សម្រាប់ការ Updates	មិនមាន Overhead ទេ
Security	មានសុវត្ថិភាពតិច	មានសុវត្ថិភាពជាង

Types of Dynamic Routing Protocols (ប្រភេទនៃ Dynamic Routing Protocols)

តាមក្បួនដោះស្រាយ (By Algorithm):

- **Distance-Vector** — ចែករំលែក Routing Table, ប្រើ **hop count/metric** (RIP, EIGRP)
- **Link-State** — ចែករំលែក Topology (**LSAs**), បង្កើតផែនទីពេញលេញ (OSPF, IS-IS)
- **Path-Vector** — ចែករំលែក **Path/AS** Information (BGP)

តាមវិសាលភាព (By Scope):

- **IGP** (Interior Gateway Protocol) — ក្នុង **AS** តែមួយ (RIP, OSPF, EIGRP)
- **EGP** (Exterior Gateway Protocol) — រវាង **AS** ផ្សេងគ្នា (BGP)

Administrative Distance (AD) (ចម្ងាយរដ្ឋបាល)

Protocol (ពិធីការ)	AD (តម្លៃ)
Connected	0
Static	1

Protocol (ពិធីការ)	AD (តម្លៃ)
EIGRP	90
OSPF	110
RIP	120
eBGP	20
iBGP	200

Question 4: OSPF Router ID (តើជាអ្វី OSPF Router ID?)

Definition (និយមន័យ)

OSPF Router ID (**RID**) គឺជា Identifier ទំហំ **32-bit** តែមួយគត់ (មាន Format ដូចជា IPv4 Address) ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណ Router នីមួយៗក្នុង OSPF Domain ។

Router ID Selection Order (Priority) (លំដាប់អាទិភាពនៃការជ្រើសរើស Router ID)

Priority (អាទិភាព)	Source (ប្រភព)	Example (ឧទាហរណ៍)
1st	router-id command (ការកំណត់ដោយ Manual)	router-id 1.1.1.1
2nd	Highest Loopback interface IP (IP ខ្ពស់បំផុតនៅលើ Loopback)	Loopback0 = 10.255.255.1
3rd	Highest active physical interface IP (IP ខ្ពស់បំផុតនៅលើ Physical Interface ដែល Active)	G0/0 = 192.168.1.1

Why Use Loopback? (ហេតុអ្វីត្រូវប្រើ Loopback?)

- **Always UP** — Loopback មិនដែល Down ទេ (ជា Virtual Interface)
- **Stability (ស្ថិរភាព)** — Physical Interfaces អាចបរាជ័យ (Fail); Loopback មិនបរាជ័យទេ
- **Predictable (អាចព្យាករណ៍បាន)** — ងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំផែនការ និងធ្វើឯកសារ

Configuration (ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ)

```
! Method 1: Manual (Recommended)
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1

! Method 2: Loopback
interface loopback 0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
```

After Changing Router ID (បន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្តូរ Router ID)

```
clear ip ospf process
```

Router ID in DR/BDR Election (Router ID ក្នុងការបោះឆ្នោត DR/BDR)

1. Highest OSPF Priority (លំនាំដើម **1**, ជួរ **0-255**)
2. If tie → **Highest Router ID** ឈ្នះ
3. Priority **0** = មិនអាចក្លាយជា **DR/BDR** បានទេ

Question 5: IPSec VPN Configuration (ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ IPSec VPN)

សង្ខេប Topology

Device (ឧបករណ៍)	Public IP	LAN Subnet (Subnet LAN)
PP2	104.15.240.21	192.168.1.0/24
TK2	202.193.25.22	192.168.2.0/24

A — Router PP2

```
crypto isakmp policy 10
  encryption aes
  hash sha
  authentication pre-share
  group 2
  lifetime 86400

crypto isakmp key cisco123 address 202.193.25.22
```

B — Router TK2

```
crypto isakmp policy 10
  encryption aes
  hash sha
  authentication pre-share
  group 2
  lifetime 86400

crypto isakmp key cisco123 address 104.15.240.21
```

Explanation (ការពន្យល់)

Command (ពាក្យបញ្ជា)	Purpose (គោលបំណង)
policy 10	លេខ ISAKMP Policy (Phase 1)
encryption aes	ក្បួនដោះស្រាយ Encryption

Command (ពាក្យបញ្ជា)	Purpose (គោលបំណង)
hash sha	ក្បួនដោះស្រាយ Hashing
authentication pre-share	ប្រើ Pre-shared key
group 2	Diffie-Hellman Group
lifetime 86400	SA Lifetime (24 hours)
crypto isakmp key	Pre-shared key + Public IP របស់ Peer

Question II: Routing Configuration (EIGRP, OSPF, BGP) (ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Routing)

Topology Summary (សេចក្តីសង្ខេប Topology)

Network (បណ្តាញ)	Subnet (Subnet)	Connected Routers (Routers ដែលបានភ្ជាប់)
NET 1	192.168.140.0/24	Router1 (G0/0: .254)
NET 2	140.140.130.0/30	Router1 ↔ Router2
NET 3	141.141.131.0/30	Router2 ↔ Router3
NET 4	192.168.141.0/24	Router3 (G0/0: .254)

1. EIGRP (Process ID = 12)

```
Router1
router eigrp 12
no auto-summary
network 192.168.140.0 0.0.0.255
```

```
network 140.140.130.0 0.0.0.3
```

Router2

```
router eigrp 12
no auto-summary
network 140.140.130.0 0.0.0.3
network 141.141.131.0 0.0.0.3
```

Router3

```
router eigrp 12
no auto-summary
network 141.141.131.0 0.0.0.3
network 192.168.141.0 0.0.0.255
```

2. OSPF (Process ID = 122)

Router1

```
router ospf 122
network 192.168.140.0 0.0.0.255 area 0
network 140.140.130.0 0.0.0.3 area 0
```

Router2

```
router ospf 122
network 140.140.130.0 0.0.0.3 area 0
network 141.141.131.0 0.0.0.3 area 0
```

Router3

```
router ospf 122
network 141.141.131.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.141.0 0.0.0.255 area 0
```

3. BGP (AS 122, 123, 124)

Router	AS	Neighbors (Neighbors ដែលត្រូវកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ)
Router1	122	Router2 (140.140.130.253)
Router2	123	Router1, Router3

Router	AS	Neighbors (Neighbors ដែលត្រូវកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ)
Router3	124	Router2 (141.141.131.254)

```
Router1 (AS 122)
router bgp 122
  bgp router-id 1.1.1.1
  neighbor 140.140.130.253 remote-as 123
  network 192.168.140.0 mask 255.255.255.0
```

```
Router2 (AS 123)
router bgp 123
  bgp router-id 2.2.2.2
  neighbor 140.140.130.254 remote-as 122
  neighbor 141.141.131.253 remote-as 124
  network 140.140.130.0 mask 255.255.255.252
  network 141.141.131.0 mask 255.255.255.252
```

```
Router3 (AS 124)
router bgp 124
  bgp router-id 3.3.3.3
  neighbor 141.141.131.254 remote-as 123
  network 192.168.141.0 mask 255.255.255.0
```

Wildcard Mask Reference (ឯកសារយោង Wildcard Mask)

Prefix (ប្រូមីស)	Subnet Mask (Subnet Mask)	Wildcard Mask (Wildcard Mask)
/24	255.255.255.0	0.0.0.255
/30	255.255.255.252	0.0.0.3